

B1-distancia

- 19 de septiembre: Presentacin, *background*. Metales y no metales (signo y valor del nmero de oxidacin). Nomenclatura de prefijos y nmros de oxidacin para sales, kidos, hidruros. Nomenclatura tradicional para cidos hidrcidos. Propuestos ejercicios relevantes del classroom.
- 26 de septiembre: Cidos ternarios (nomenclatura de hidrgeno y tradicional). Excepciones para el P, Sb, Ar y Si. Otros ejemplos importantes. Introduccin a la disociacin de cidos y sales. Propuestos ejercicios sobre cidos ternarios.
- 3 de octubre: Disociacin total y parcial de cidos ternarios. Nomenclatura de hidrgeno y tradicional para sales ternarias y sales cidas. Propuesta de ejercicios del dossier general. Introduccin a la qumica orgnica: fmulas desarrollada y semidesarrollada. Alcanos y sus radicales.
- 10 de octubre: Alquenos, alquinos. Ciclos e hidrocarburos aromticos. Derivados halgenos y alcoholes.
- 17 de octubre: Cetonas, aldehdos, teres, cetonas, cidos carboxlicos y steres. Prcticas y ejemplos. Propuesta la revisin de funciones nitrogenadas (nitroderivados, aminas, amidas y nitrilos) en el manual provisto va classroom.
- 24 de octubre: Estructura atmica: espectros discretos de emisin/absorcin, ejemplos, modelo de Bohr (postulados, transiciones electrnicas, ley de Planck). Insuficiencias. Modelo de Schrödinger para el tomo de hidrgeno (nmros cunticos: estados |nlm>, y electrones). Propuestos los ejercicios de estructura atmica en el classroom.
- 31 de octubre. Resolucin de dudas sobre los ejercicios. Tabla peridica: grupos y periodos. Aadimos un principio para explicar el porqu de la existencia del enlace qumico: estabilidad energtica. Metales y no metales. Sustancias inicas, covalentes y metlicas: propiedades en trminos de fuerzas inter-atmicas e inter-moleculares. Propuestos ejercicios de enlace.
- 7 de noviembre. Correccin de ejercicios de enlace y resolucin de dudas que hayan surgido hasta el momento. Introduccin a los gases ideales: ecuacin de estado, variables PVT, nmro de moles y constante de los gases.
- 14 de noviembre. Dudas sobre entregables. Problemas sobre gases y mezclas ideales: fracciones molares, presiones parciales y ley de Dalton.
- 21 de noviembre. Problemas sobre mezclas de gases. Estado lquido. Disoluciones: concentracin molar, % en masa, g/L.
- 5 de diciembre. Examen final del primer trimestre.
- 12 de diciembre. Resolucin del examen. Resolucin de un problema de disoluciones e introduccin a las reacciones qumicas. Ajuste de ecuaciones: inspeccin directa y mdo algebraico. Propuesta de ejercicios.
- 19 de diciembre: Ejercicios de estequiometra: composicin centesimal, fmulas moleculares y empircas.
- 9 de enero: Ejercicios de estequiometra: reactivos en exceso y limitantes; pureza y rendimiento. Propuestos todos los ejercicios del dossier.
- 16 de enero: Correccin de ejercicios variados de estequiometra. Si no hay dudas, el prximo da daremos un ltimo toque a la estequiometra en relacion con el calor absorbido o desprendido y empezaremos con fsica.
- 23 de enero Termodinmica: entalpa y determinacin de calores de reaccin a presin constante para reacciones en condiciones estndar. Introduccin a la fsica.
- 30 de enero Mecnica: cinemtica. Mvil y sistema de referencia. Trayectoria, vector posicin y descriptores medios (desplazamiento, velocidad media). Descriptores instantneos (velocidad instantnea, aceleracin instantnea) y ecuaciones cinemticas.
- 6 de febrero Problemas de cinemtica (velocidad media y velocidad instantnea, clculo de ecuaciones cinemticas)
- 13 de febrero Problemas de cinemtica (hablando a las ecuaciones cinemticas y biblioteca de modelos[aceleracin constante en la recta]).
- 27 de febrero Examen 2Ev
- 5 de marzo Correccin y comentarios sobre el examen. Movimiento circular (MCU y MCUA) y movimiento parablico. Planteados ejercicios.
- 19 de marzo Correccin Introduccin a la dinmica: leyes de Newton. Ejercicios sobre generalidades y repaso del plano inclinado. Propuestos ejercicios.
- 2 de abril Correccin de ejercicios sobre planos inclinados incluyendo tensiones de cuerdas ideales y rozamiento dinmico. Propuestos dos ejercicios del dossier y revisin de la ley de Hooke.
- 9 de abril Dinmica del movimiento circular. Movimiento circular uniforme. Periodo y velocidad angular. Aceleracin y fuerza centrpetra. Dinmica del problema de dos cuerpos. Propuestos dos problemas (movimiento en el Sistema Solar y anlisis del modelo de Bohr).
- 23 de abril Dudas sobre ejercicios voluntarios. Energa. El caso de los sistemas mecnicos: energa cintica y potencial. Conservacin de la energa mecnica en ausencia de rozamiento. Resolucin de ejercicios.

B2-distancia

- 19 de septiembre: Presentacin, *background* y oscilador armnico (inputs [k,m, c.i.] → solucin general=outputs [A,ω, φ]).
- 26 de septiembre: Resueltos los ejercicios 2, 3 y 4 de la hoja Plfora de osciladores. Energa cintica y potencial elstica en el oscilador. Propuestos un par de problemas de cuando en las pruebas de acceso a la Universidad entraba el oscilador.
- 3 de octubre: Una onda unidimensional como un month de osciladores acoplados. Solucin en forma de onda armnica. Parmetros relacionados con la periodicidad espacial (longitud de onda, nmro de onda) y la periodicidad temporal (frecuencia angular, periodo). Relacin de dispersin y funciones asociadas a la velocidad [v(x,t)] y aceleracin [a(x,t)] de cada oscilador de la onda. Propuestos algunos problemas, gradados por dificultad, de ondas en el dossier de EvAU que he colgado en el classroom.
- 10 de octubre: Problemas de ondas armnicas transversales (nivel inicial, medio y difcil).
- 17 de octubre: Ondas de sonido. Similitudes y diferencias de una onda esfrica respecto a una onda armnica: isotropa y atenuacin. Magnitudes para el estudio de la evolucin de la onda: potencia e intensidad. Un modelo de juguete para la percepcin de sonido: nivel sonoro. Propuestos ejercicios 2, 7 y 8 del dossier.
- 24 de octubre Resueltos ejercicios 2, 7 y 8. Comentada la diferencia entre cantidades sumativas (potencia sonora, intensidad sonora) y no sumativas (nivel sonoro) como clave para la realizacin de problemas en los que participan varias fuentes de sonido. Propuesto el problema 1 del dossier: no se corregir expresamente salvo que haya dudas al inicio de la siguiente sesin.
- 31 de octubre. ptica fsica: dualidad onda-partcula, definiciones, caracterizacin efectiva del comportamiento ptico de materiales, condicin de difraccin. Propuestos problemas de la hoja de ptica fsica.
- 7 de noviembre. Correccin de problemas de ptica fsica: relacin de dispersin, longitudes de onda y frecuencias, transiciones entre dos medios transparentes con diferentes ndice, condicin de difraccin y espectro electromagntico. El prximo da empezamos con el estudio del fenmeno de transmisin-reflexin de luz entre dos medios transparentes desde el punto de vista de la ptica de rayos (Leyes de Snell).
- 14 de noviembre. Dudas sobre entregables. Transmisin-reflexin en fronteras: leyes de Snell. Reflexin total interna y ptica de fibras. Propuestos problemas del dossier de fenmeno de reflexin-transmisin.
- 21 de noviembre. ptica geomtrica paraxial: rayos paraxiales, sistemas pticos de revolucin y esfricos, eje ptico, puntos cardinales, mdo analtico (ecuacin del constructor, ecuacin de Gauss y aumento) y trazado de rayos (comportamiento de tres rayos especiales; consignas y trucos sobre cmo dibujar trazados). Propuestos problemas del dossier de ptica paraxial.
- 5 de diciembre Examen final de la primera evaluacin.
- 12 de diciembre. Resolucin del examen.
- 19 de diciembre: Problemas de dobles y propuesta de ejercicios sobre defectos de la visin.
- 9 de enero: Introduccin a la fsica de campos clsicos: fsica clsica vs fsica cuntica, regiones de aplicacin. El concepto de campo. Estructura causal de un campo: cargas y acoplos.
- 16 de enero: Clculo de campos gravitatorios en configuraciones sencillas. Principio de superposicin. Fuerza gravitatoria.
- 23 de enero Potencial gravitatorio y energa potencial gravitatoria. Conservacin de la energa mecnica y aplicaciones. Problema de Kepler circular y tercera ley.
- 30 de enero Transiciones orbitales de objetos en fbita y en superficie. Balance energtico y velocidad de escape.
- 6 de febrero Campo elctrico y problemas.
- 13 de febrero Campo elctrico en conductores y dielctricos. A propsito del teorema de Gauss. Introduccin a la fsica del siglo XX: de Broglie y efecto fotoelctrico.
- 27 de febrero Examen 2Ev
- 5 de marzo Correccin y comentarios sobre el examen. Estructura nuclear y desintegracin radiactiva.
- 19 de marzo Indicaciones sobre la parte de relatividad especial. Campo magntico como efecto (ley de BSL y aplicaciones a geometrías sencillas). Campo magntico como agente externo (fuerza de Heaviside-Lorentz y ley de Ampre para hilos conductores). Propuestos ejercicios.
- 2 de abril Correccin de ejercicios: el campo magntico como efecto (cables conductores, ley de Ampre) y como causa (fuerza de H-L).
- 9 de abril Ecuaciones de Maxwell, el cubo de rubik del electromagnetismo e induccin EM.